

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 8 — Semana 8 · 28 de septiembre al 3
de octubre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.3: distribución normal**
4. Estandarización y uso de la tabla Z
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 7 modelamos variables **discretas**: binomial (éxitos en n ensayos) y Poisson (ocurrencias en un intervalo). En ambas se pregunta $P(X = k)$ para valores aislados.

El cambio de hoy

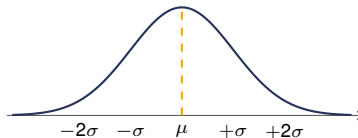
Muchas variables no son contables sino **medibles**: tiempos, pesos, ingresos, longitudes. Pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Para ellas $P(X = k) = 0$ y solo tienen sentido preguntas del tipo $P(a < X < b)$: **la probabilidad es área bajo la curva**.

2.3 Distribución normal

La distribución normal

Características

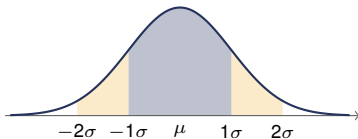
- Forma de campana, simétrica respecto a μ .
- Media, mediana y moda coinciden.
- Queda definida por dos parámetros: μ y σ .
- El área total bajo la curva es 1.
- Se extiende de $-\infty$ a $+\infty$.



Se escribe $X \sim N(\mu, \sigma)$.

Aparece por todas partes porque muchas variables son la suma de muchos efectos pequeños e independientes. La razón formal es el teorema del límite central, que veremos en la sesión 9.

Regla empírica: 68 – 95 – 99,7



Áreas centrales

Intervalo	Área
$\mu \pm 1\sigma$	68,27 %
$\mu \pm 2\sigma$	95,45 %
$\mu \pm 3\sigma$	99,73 %

Un valor a más de 3σ de la media es **muy** raro:
menos de 3 en 1 000.

Estandarización: la variable Z

Transformación

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \implies Z \sim N(0, 1)$$

Z indica **a cuántas desviaciones estándar** está el valor X de la media.

Por qué sirve

Hay infinitas normales, una por cada par (μ, σ) . Pero todas se reducen a **una sola** tabla: la de Z .

Cómo se lee la tabla

La tabla da $P(Z < z)$, el área **a la izquierda**. Por tanto:

$$P(Z > z) = 1 - P(Z < z)$$

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a)$$

Valores de Z que conviene memorizar

z	$P(Z < z)$	Área central	Uso
1,00	0,8413	68,27 %	regla empírica
1,645	0,9500	90 %	confianza del 90 %
1,96	0,9750	95 %	confianza del 95 %
2,00	0,9772	95,45 %	regla empírica
2,576	0,9950	99 %	confianza del 99 %

Por simetría

$P(Z < -z) = 1 - P(Z < z)$. Por ejemplo $P(Z < -1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$. Las tablas que solo traen valores positivos se usan así.

Estos son los mismos z del tamaño de muestra de la sesión 5. Ahora se entiende de dónde salían.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (9 minutos)

El tiempo de entrega de una empresa de domicilios se distribuye normal con media $\mu = 500$ minutos y desviación $\sigma = 50$ minutos.

1. $P(X < 560)$
2. $P(X < 450)$
3. $P(450 < X < 560)$
4. $P(X > 600)$

Ejercicio 1 — solución

Primero se estandariza

$$x = 560 \Rightarrow z = \frac{560-500}{50} = 1,20$$

$$P(X < 560) = \mathbf{0,8849}$$

$$x = 450 \Rightarrow z = \frac{450-500}{50} = -1,00$$

$$P(X < 450) = \mathbf{0,1587}$$

$$x = 600 \Rightarrow z = \frac{600-500}{50} = 2,00$$

$$P(X > 600) = 1 - 0,9772 = \mathbf{0,0228}$$

Punto 3

$P(450 < X < 560) = 0,8849 - 0,1587 = \mathbf{0,7263}$: cerca del 73 % de los pedidos se entrega entre 450 y 560 minutos.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (9 minutos)

El peso neto de un producto empacado sigue una normal con $\mu = 2,5 \text{ kg}$ y $\sigma = 0,3 \text{ kg}$. La norma exige que el contenido no baje de 2,0 kg.

1. ¿Qué porcentaje de empaques incumple la norma?
2. $P(2,2 < X < 2,8)$
3. $P(X > 3,1)$
4. ¿Por debajo de qué peso está el 90 % de los empaques?

Ejercicio 2 — solución

Cálculos directos

$$z = \frac{2,0 - 2,5}{0,3} = -1,67 \quad P(X < 2,0) = \mathbf{0,0478}$$

$$2,2 \text{ y } 2,8 \text{ están a } \pm 1\sigma \quad P = \mathbf{0,6827}$$

$$z = \frac{3,1 - 2,5}{0,3} = 2,00 \quad P(X > 3,1) = \mathbf{0,0228}$$

Punto 4: problema inverso

Se busca x tal que $P(X < x) = 0,90$. En la tabla, $z = 1,28$:

$$x = \mu + z\sigma = 2,5 + 1,28(0,3) = \mathbf{2,88 \text{ kg}}$$

Ojo

Aquí se entra a la tabla **por el área** y se sale con el z : es el camino contrario al de los puntos 1 a 3.

Los dos tipos de problema

Pregunta	Camino	Ejemplo
Dado un valor, ¿qué probabilidad?	$x \rightarrow z \rightarrow \text{tabla} \rightarrow \text{área}$	“¿qué % pesa menos de 2 kg?”
Dada una probabilidad, ¿qué valor?	$\text{área} \rightarrow \text{tabla} \rightarrow z \rightarrow x = \mu + z\sigma$	“¿bajo qué peso está el 90 %?”

Recomendación práctica

Dibuje siempre la campana y sombree lo que le piden antes de buscar en la tabla. La mitad de los errores en el examen vienen de sombrear la cola equivocada.

La normal, en R: se acaba la tabla

```
# Ejercicio 1:  $X \sim N(500, 50)$ 
pnorm(560, mean = 500, sd = 50) #  $P(X < 560)$ 
pnorm(450, mean = 500, sd = 50) #  $P(X < 450)$ 
1 - pnorm(600, mean = 500, sd = 50) #  $P(X > 600)$ 
diff(pnorm(c(450, 560), 500, 50)) #  $P(450 < X < 560)$ 

# Ejercicio 2:  $X \sim N(2.5, 0.3)$ 
pnorm(2.0, 2.5, 0.3) # incumple la norma
qnorm(0.90, 2.5, 0.3) # problema inverso: el percentil 90

# Los z que memorizamos
qnorm(c(0.95, 0.975, 0.995))
```

```
[1] 0.8849303
[1] 0.1586553
[1] 0.02275013
[1] 0.7262751
[1] 0.04779035
[1] 2.884466
[1] 1.644854 1.959964 2.575829
```

Lo que cambia y lo que no

Con `pnorm()` **ya no hace falta estandarizar**: se le pasan μ y σ y devuelve el área. Pero el examen se resuelve con tabla, y sobre todo: **decidir si el problema es directo o inverso** —área o valor— sigue siendo trabajo suyo.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- En variables continuas la probabilidad es **área**, y $P(X = k) = 0$.
- $Z = (X - \mu)/\sigma$ convierte cualquier normal en la estándar.
- La tabla da el área a la izquierda; lo demás sale por complemento, resta o simetría.
- Problema inverso: de la probabilidad al valor, con $x = \mu + z\sigma$.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. Traer impresa la tabla de la normal estándar: la usaremos el resto del curso.

Ejercicios propuestos

1–8: $Z \sim N(0, 1)$. 9–20: $X \sim N(70, 10)$.

1. $P(Z < 1,00)$
2. $P(Z < 1,50)$
3. $P(Z < -1,00)$
4. $P(Z > 1,96)$
5. $P(-1 < Z < 1)$
6. $P(-2 < Z < 2)$
7. z tal que $P(Z < z) = 0,95$
8. z tal que $P(Z < z) = 0,99$
9. $P(X < 85)$
10. $P(X < 60)$

11. $P(X < 50)$
12. $P(X > 90)$
13. $P(60 < X < 85)$
14. $P(50 < X < 90)$
15. z correspondiente a $x = 85$
16. z correspondiente a $x = 50$
17. Percentil 95 de X
18. Percentil 25 de X
19. Intervalo $\mu \pm 2\sigma$
20. % de datos dentro de $\mu \pm 3\sigma$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

- | | |
|------------|----------------|
| 1. 0,8413 | 11. 0,0228 |
| 2. 0,9332 | 12. 0,0228 |
| 3. 0,1587 | 13. 0,7745 |
| 4. 0,0250 | 14. 0,9545 |
| 5. 0,6827 | 15. $z = 1,5$ |
| 6. 0,9545 | 16. $z = -2,0$ |
| 7. 1,645 | 17. 86,45 |
| 8. 2,326 | 18. 63,26 |
| 9. 0,9332 | 19. [50; 90] |
| 10. 0,1587 | 20. 99,73 % |

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?